

LE REGIME TN

Introduction

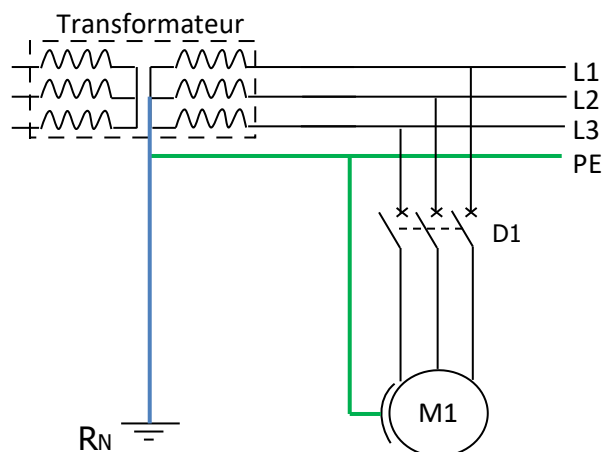
Dans ce système de distribution le neutre est relié à la terre ; les masses sont reliées au neutre

Puisque le neutre et le conducteur de protection sont reliés on peut soit utiliser le même fil pour les deux conducteurs, soit les séparer. On a ainsi deux types de régime TN : le régime TNC et le régime TNS

1. Schémas de l'installation

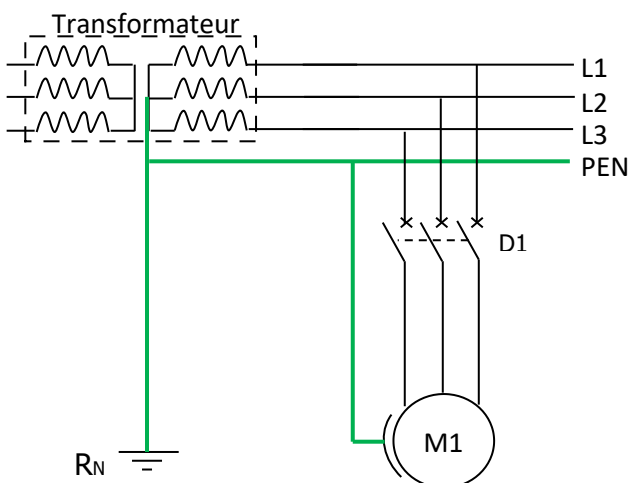
1.1 Schéma du régime TNS

Dans le régime TNS le neutre et le conducteur de protection sont séparés

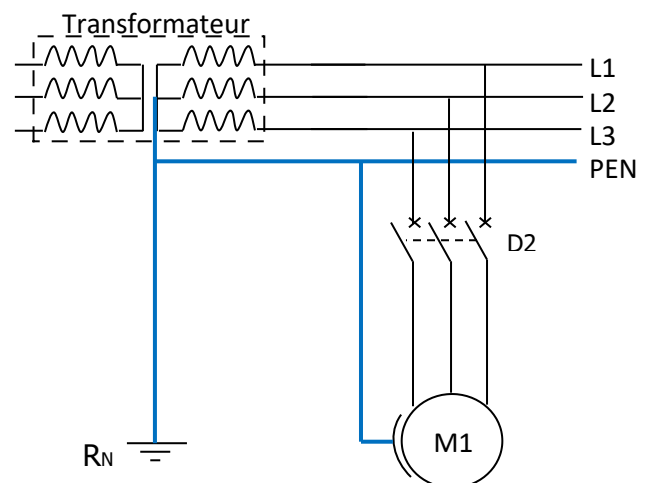


1.2 Schéma du régime TNC

Dans le régime TNC, le neutre et le conducteur de protection sont confondus.



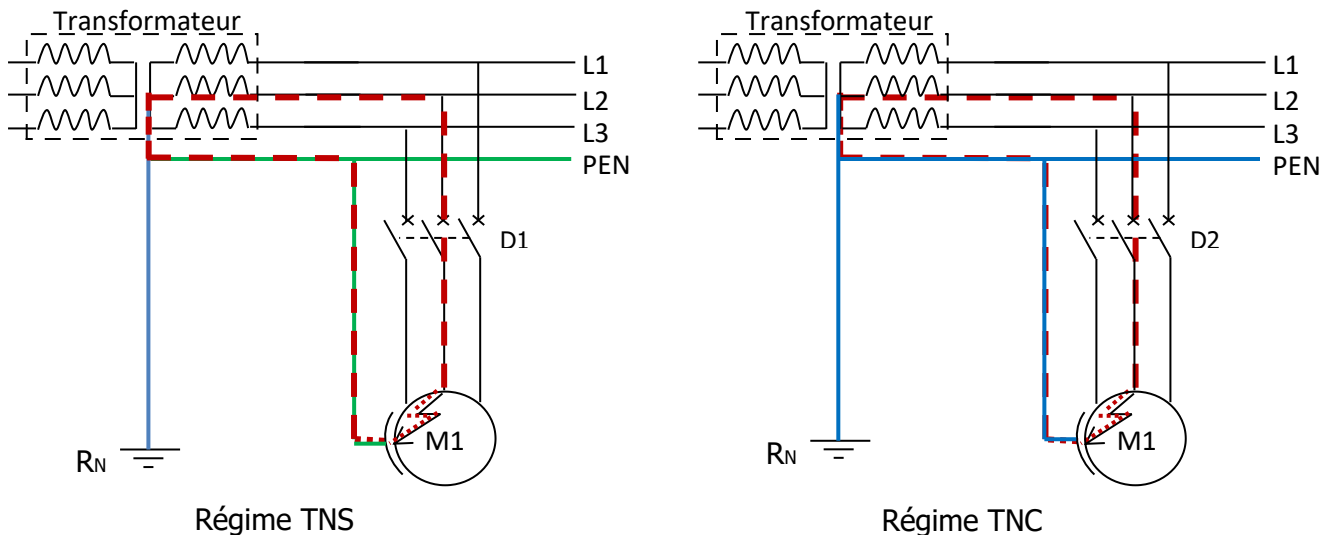
Le conducteur PE est utilisé à la fois comme neutre



Le conducteur neutre est utilisé à la fois comme PE

2. Circuit du courant de fuite en cas de défaut d'isolement

Si un défaut d'isolement survient entre la phase 2 du moteur M1 et sa masse, un courant de défaut I_d va circuler dans la boucle de défaut.



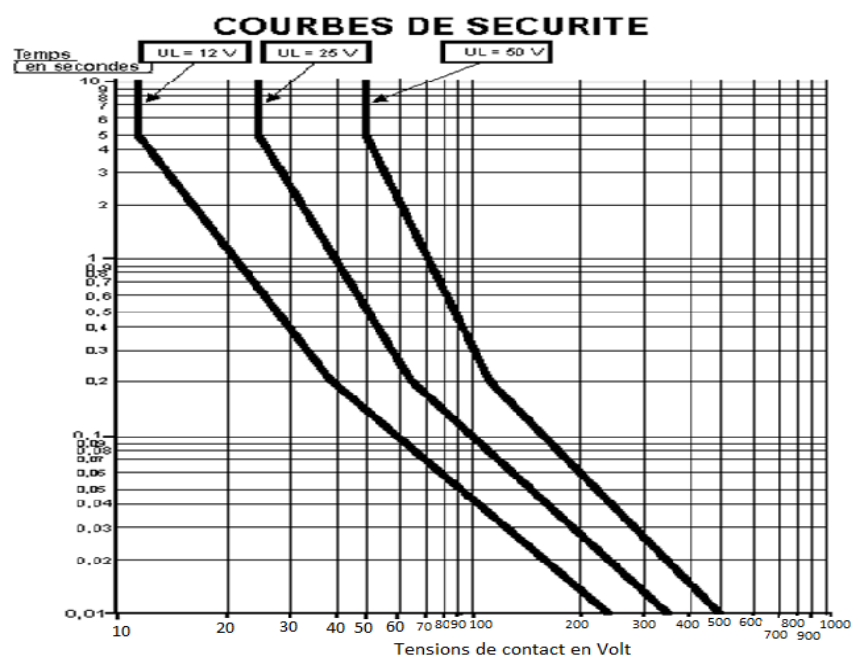
Le circuit du courant de défaut montre que le défaut d'isolement se traduit en un court-circuit phase-neutre. Il faut donc utiliser un fusible ou un disjoncteur pour assurer la protection des personnes

3. Condition de protection

Le disjoncteur ou le fusible assure la protection des personnes dans un schéma TN à deux conditions :

1^{ère} condition:

Le temps de coupure t_0 prescrit par la norme doit être supérieur au temps de coupure t_c de l'appareil de protection. Ce temps est donné par les courbes ci-contre



2^{ème} condition :

Le courant de défaut I_d doit être supérieur au courant de déclenchement du dispositif de protection : $I_d > I_{mag}$ (pour le disjoncteur) $I_d > I_f$ (pour le fusible). Pour que cette condition soit remplie il y'a une longueur maximale des câbles à ne pas dépasser

➤ Calcul des Conditions de déclenchement

La norme NF C 15 100 prévoit une méthode simplifiée de calcul qui donne la longueur maximale des conducteurs à ne pas dépasser pour que le courant de défaut I_d soit supérieur au courant de déclenchement du dispositif de protection.

a) Hypothèses simplificatrices

- ✓ Pour tenir compte de la chute de tension au niveau du transformateur on considère que la tension entre la phase de défaut et le conducteur de protection est égale à 80% de la tension simple nominale ;
- ✓ On néglige les réactances des conducteurs pour les fils de section inférieure ou égale à 120mm². Pour ceux dont la section est supérieure à 120mm² on majore la valeur de la résistance:

$S=150\text{mm}^2$, prendre $R+15\%$

$S=185\text{mm}^2$, prendre $R+20\%$

$S=240\text{mm}^2$, prendre $R+25\%$

- ✓ Le conducteur de protection chemine à côté des conducteurs de phases donc

$$S_{ph}=S_{PE}$$

b) Méthode de calcul

$$I_d = \frac{0,8 \times V}{R_{ph} + R_{PE}} = \frac{0,8 \times V}{\frac{\rho L}{S_{ph}} + \frac{\rho L}{S_{PE}}} = \frac{0,8 \times V}{\rho L \left(\frac{1}{S_{ph}} + \frac{1}{S_{PE}} \right)} \text{ on pose } m = \frac{S_{ph}}{S_{PE}}$$

$$I_d = \frac{0,8 \times V}{\frac{\rho L}{S_{ph}} \left(1 + \frac{S_{ph}}{S_{PE}} \right)} = \frac{0,8 \times V}{\frac{\rho L}{S_{ph}} (1 + m)} = \frac{0,8 \times V \times S_{ph}}{\rho L (1 + m)}$$

$$I_d = \frac{0,8 \times V \times S_{ph}}{\rho L (1 + m)}$$

Pour que la protection des personnes soit assurée il faut que :

$$I_{mag} < I_d \rightarrow I_{mag} < \frac{0,8 \times V \times S_{ph}}{\rho L (1 + m)} \rightarrow L < \frac{0,8 \times V \times S_{ph}}{\rho (1 + m) I_{mag}}; \text{ donc}$$

$$L_{max} = \frac{0,8 \times V \times S_{ph}}{\rho (1 + m) I_{mag} (\text{ou } I_f)}$$

L_{max} : Longueur maximale de la canalisation à ne pas dépasser (en m)

V : tension simple du réseau (en V) ;

S_{ph} : Section des conducteurs de phase

ρ : Résistivité des conducteurs à température normale de fonctionnement

Soit $\rho_{Cu} = 17,2 \cdot 10^{-3} \Omega \text{mm}^2/\text{m}$;

$\rho_{Al} = 26 \cdot 10^{-3} \Omega \text{mm}^2/\text{m}$

m : Rapport entre la section des conducteurs de phase et la section des conducteurs de protection, $m = \frac{S_{Ph}}{S_{PE}}$

I_{mag} : Courant de fonctionnement du déclencheur magnétique du disjoncteur (en A)

I_f : Courant assurant la fusion du fusible correspondant sur les courbes de sécurité à la tension de contact

U_C : tension de contact en (V)
$$U_C = R_{PE} \times I_d = \frac{\rho L}{S_{PE}} \times \frac{0,8 \times V \times S_{Ph}}{\rho L(1+m)} = \frac{0,8 \times V \times m}{(1+m)}$$

Remarque :

Si les conditions de déclenchement ne sont pas assurées il y'aurait lieu :

- d'augmenter la section des conducteurs ;
- de réaliser des connexions équipotentielles supplémentaires ;
- d'agir sur le réglage du calibre du relais magnétique

4. Exercice d'application

Un réseau 230V alimente un récepteur situé à 110m de la dérivation. Les conducteurs de protection et de phase suivent le même parcours et ils ont les mêmes sections : $s=50\text{mm}^2$. Les conducteurs sont en cuivres. La protection du circuit est assurée par un disjoncteur de calibre 125A avec un relais qui déclenche à $12I_n$.

a) Donner le type de régime de neutre

b) Déterminer le courant de réglage

I_{mag} du disjoncteur

c) Déterminer le courant de défaut I_d

d) Dites si la protection contre les défauts d'isolement est assurée. Sinon calculer la valeur maximale de la longueur à ne pas dépasser pour assurer cette protection

